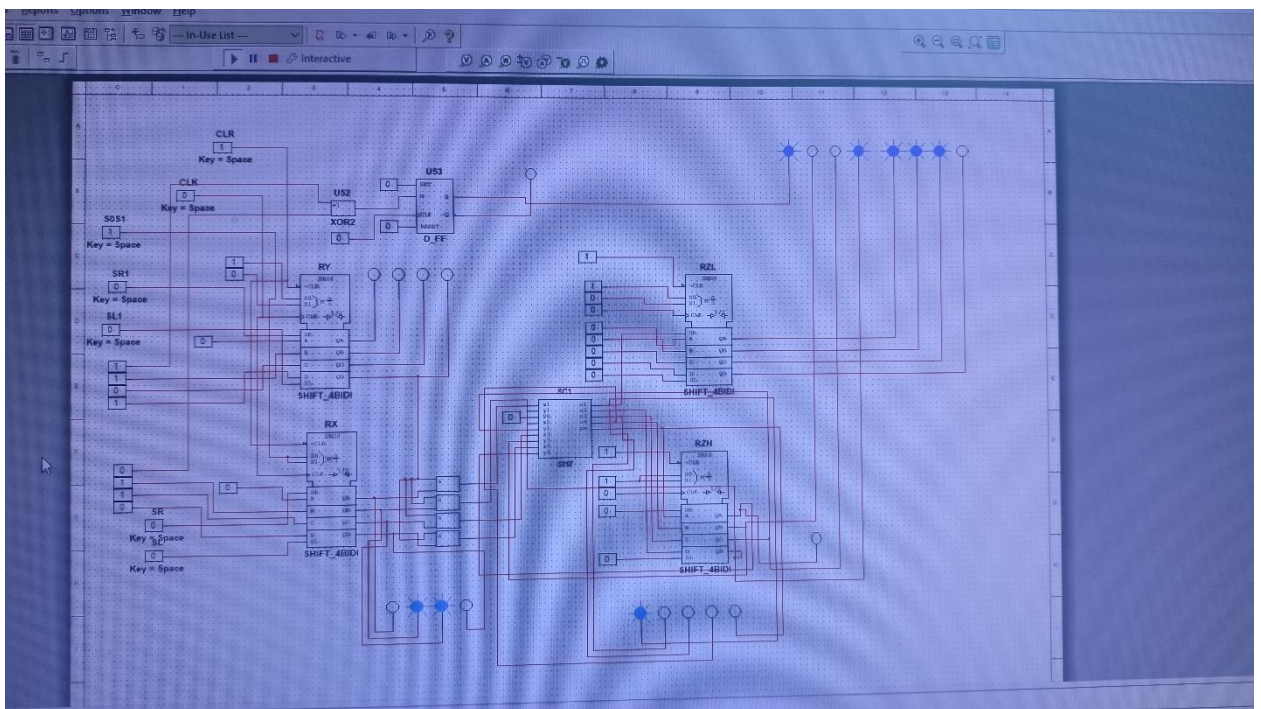


Лабораторна робота №3

Тема: Проектування і дослідження операційних вузлів множення арифметично-логічних пристроїв ЕОМ

Мета: вивчення методів множення двійкових чисел і способів їх апаратної реалізації. Отримання навичок відлагодження операційних вузлів арифметично-логічних пристроїв ЕОМ.

Хід роботи



Суматор використаний із лабораторної роботи №2

Контрольні питання:

1. Методи множення двійкових чисел.

1.1. Множення зі зсувом і додаванням

- Аналог письмового множення у десятковій системі.
- Якщо черговий біт множника дорівнює 1 — виконується додавання.

- Після кожного кроку виконується зсув.

Переваги:

- простота реалізації.

Недоліки:

- велика кількість операцій.

1.2. Множення з молодших розрядів

- Аналізується молодший біт множника.
- При 1 — додається множене.
- Потім здійснюється зсув.

1.3. Множення з старших розрядів

- Обробка починається зі старшого біта множника.
- Використовується у швидкодіючих пристроях.

1.4. Множення з використанням додаткового коду

- Використовується для від'ємних чисел.
- Дає змогу працювати без окремого аналізу знаків.

1.5. Алгоритм Бута

- Скорочує кількість додавань.
- Ефективний при серіях однакових бітів.
- Використовується у сучасних процесорах.

2. Методи визначення знака результату.

2.1. За правилами арифметики знаків

- однакові знаки → результат додатний;

- різні знаки → результат від'ємний.

2.2. За допомогою XOR

У двійкових системах:

- 0 — додатне число;
- 1 — від'ємне число.

2.3. Використання додаткового коду

- Знак автоматично враховується під час обчислень.
- Окреме визначення часто не потрібне.

3. Різновидності мікропрограмування.

3.1. Горизонтальне мікропрограмування

- Кожен біт відповідає окремому сигналу керування.
- Висока швидкодія.
- Великі мікрокоманди.

3.2. Вертикальне мікропрограмування

- Команди кодуються компактно.
- Потрібне декодування.
- Менший обсяг пам'яті.

3.3. Змішане мікропрограмування

- Поєднання горизонтального і вертикального.
- Компроміс між швидкістю та компактністю.

3.4. Жорстке мікропрограмування

- Реалізація через логічні схеми.

- Дуже швидко.
- Важко модифікувати.

3.5. Гнучке мікропрограмування

- Мікропрограми зберігаються в пам'яті.
- Можлива зміна алгоритмів роботи.

4. Способи опису мікроалгоритмів : ГСА та ЛСА

ГСА - граф-схема алгоритму

Графічний спосіб опису мікроалгоритму.

Використовуються:

- блоки операцій;
- блоки перевірки умов;
- стрілки переходів.

Переваги:

- наочність;
- зручність аналізу.

Недоліки:

- складність для великих алгоритмів.

ЛСА - логічна схема алгоритму

Текстово-логічний опис алгоритму.

Містить:

- умови;
- переходи;

- послідовність мікрооперацій.

Переваги:

- компактність;
- зручність для програмної реалізації.

Недоліки:

- менша наочність.

5. Опис мікроалгоритмів у закодованому та змістовному вигляді.

5.1. Змістовний опис

Мікрооперації записуються словами або умовними позначеннями.

5.2. Закодований опис

Мікрооперації подаються двійковими або символічними кодами.